

2.ª Fase - Construção das tabelas relacionadas

Relações, validações, cálculos e controlo dos dados

[Abrir a base de dados oficial no Google Sheets](#)

Depois de concluídas e validadas as tabelas da primeira fase, cada elemento deverá criar, preencher e tratar, na cópia do ficheiro Base_de_Dados do grupo, a segunda folha que lhe foi atribuída.

No final desta fase, o ficheiro Base_de_Dados deverá conter oito folhas principais preenchidas e relacionadas: Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Entidades_Formadoras, Documentos, Processos, Participacoes_Formacao e Formacoes.

Nesta fase, os nomes das entidades não devem ser repetidos quando já existir um identificador correspondente. Devem ser utilizados os IDs criados na primeira fase.

Organização dos grupos

Elemento	Formulário e tabela da 1.ª fase	Folha atribuída na 2.ª fase
Elemento 1	Clientes	Documentos
Elemento 2	Fornecedores	Processos
Elemento 3	Colaboradores	Participacoes_Formacao
Elemento 4	Entidades_Formadoras	Formacoes

Regras comuns

- Utilizar a estrutura de campos indicada no enunciado.
- Utilizar a folha Listas_Apoio, adaptando as opções ao tema quando necessário.
- As listas podem ser acrescentadas, retiradas ou alteradas, desde que se mantenham coerentes com os dados e com as validações aplicadas. Podem ser criadas listas de estado específicas para cada tabela.
- Criar uma tabela estruturada.
- Aplicar formatos adequados a texto, números, datas e moeda.
- Utilizar validação de dados sempre que existam valores predefinidos.
- Utilizar fórmulas ou funções úteis.
- Aplicar formatação condicional para destacar situações importantes.
- Permitir ordenar e filtrar os registos.
- Verificar duplicados, campos vazios e incoerências.
- Utilizar os IDs das tabelas relacionadas.
- Utilizar apenas dados fictícios, mas realistas.

Trabalho simultâneo

No início desta fase:

- O Elemento 2 reserva os identificadores PR001 a PR020 e disponibiliza-os aos restantes elementos do grupo.
- O Elemento 4 reserva os identificadores FOR001 a FOR015 e disponibiliza-os aos restantes elementos do grupo.

Os Elementos 1 e 3 podem utilizar estes identificadores antes de as tabelas Processos e Formacoes estarem completamente preenchidas.

Elemento 1 - Documentos

Objetivo

Construir uma tabela que permita registar, localizar e acompanhar os documentos da empresa.

Campos obrigatórios

1. ID_Documento - identificador único, como DOC001.
2. Codigo_Documento - código interno do documento.
3. Titulo - designação clara do documento.
4. Tipo_Documento - selecionado da lista de apoio.
5. Categoria_Documento - área a que pertence o documento.
6. ID_Cliente - preenchido quando o documento pertence a um cliente.
7. ID_Fornecedor - preenchido quando pertence a um fornecedor.
8. ID_Colaborador - preenchido quando pertence a um colaborador.
9. ID_Processo - processo ao qual o documento está associado.
10. Data_Emissao.
11. Data_Entrada.
12. Data_Validade - quando aplicável.
13. Estado_Documento - concluído, em análise, pendente ou em falta.
14. Digitalizado - sim ou não.
15. OCR - sim ou não.
16. Copia_Seguranca - sim ou não.
17. Confidencialidade - público, interno, restrito ou confidencial.
18. Localizacao_Ficheiro - caminho ou ligação para o ficheiro.

Trabalho a realizar

- Criar pelo menos 40 documentos.
- Associar documentos a diferentes clientes, fornecedores e colaboradores.
- Utilizar pelo menos 10 processos diferentes.
- Calcular os dias que faltam para a validade, quando aplicável.
- Destacar documentos fora da validade.
- Destacar documentos sem digitalização, OCR ou cópia de segurança.

Elemento 2 - Processos

Objetivo

Construir uma tabela para acompanhar os processos administrativos da empresa.

Campos obrigatórios

1. ID_Processo - identificador único, como PR001.
2. Codigo_Processo - código interno do processo.
3. Designacao - descrição resumida.
4. Tipo_Processo - selecionado da lista de apoio.
5. ID_Cliente - quando o processo estiver associado a um cliente.
6. ID_Fornecedor - quando estiver associado a um fornecedor.
7. ID_Responsavel - colaborador responsável.
8. Data_Abertura.
9. Data_Limite.
10. Data_Conclusao - quando o processo estiver concluído.
11. Estado.
12. Prioridade.
13. Departamento.
14. Valor_Estimado_EUR.
15. Observacoes.

Trabalho a realizar

- Criar pelo menos 20 processos.
- Utilizar diferentes tipos, estados, prioridades e departamentos.
- Associar os processos a clientes, fornecedores e responsáveis existentes.
- Calcular a duração prevista de cada processo.
- Calcular os dias de atraso dos processos não concluídos.
- Destacar processos urgentes e processos atrasados.

Elemento 3 - Participações em formação

Objetivo

Construir uma tabela que relacione os colaboradores com as formações frequentadas.

Campos obrigatórios

1. ID_Participacao - identificador único, como PAR001.
2. ID_Formacao - selecionado da lista reservada pelo Elemento 4.
3. ID_Colaborador - selecionado da tabela Colaboradores.
4. Data_Inicio.
5. Data_Fim.

6. Horas_Previstas.
7. Horas_Frequentadas.
8. Resultado - aprovado, não aprovado, desistente ou em avaliação.
9. Classificacao - quando aplicável.
10. Certificado_Emitido - sim ou não.
11. Data_Certificado - quando aplicável.
12. Custo_Real.
13. Observacoes.

Trabalho a realizar

- Criar pelo menos 30 participações.
- Incluir colaboradores e formações diferentes.
- Calcular a percentagem de horas frequentadas.
- Identificar participações com horas frequentadas superiores às previstas.
- Destacar participantes aprovados sem certificado.
- Destacar classificações ou datas incoerentes.

Elemento 4 - Formações

Objetivo

Construir um catálogo de formações disponibilizadas aos colaboradores da empresa.

Campos obrigatórios

1. ID_Formacao - identificador único, como FOR001.
2. Designacao - nome da formação.
3. Area_Formacao - selecionada da lista de apoio.
4. Nivel - inicial, intermédio ou avançado.
5. Modalidade - presencial, online ou mista.
6. Duracao_Horas.
7. ID_Entidade_Formadora - selecionado da tabela Entidades_Formadoras.
8. Custo_Base_EUR.
9. Certificacao - sim ou não.
10. Validade_Certificacao_Anos - quando aplicável.
11. Estado - ativa ou inativa.

Trabalho a realizar

- Criar pelo menos 15 formações.
- Utilizar diferentes áreas, níveis e modalidades.
- Associar cada formação a uma entidade formadora existente.
- Calcular o custo por hora de cada formação.
- Destacar formações sem certificação.

- Destacar formações inativas.

Verificação final da segunda fase

Antes da integração, cada grupo deverá confirmar:

- Todos os identificadores são únicos.
- Todos os IDs utilizados existem nas tabelas correspondentes.
- Não existem campos obrigatórios vazios.
- As datas estão em formato válido e apresentam uma sequência lógica.
- Os valores numéricos e monetários estão corretamente formatados.
- As listas de escolha foram utilizadas.
- As fórmulas apresentam resultados corretos.
- Os filtros e a formatação condicional funcionam.

Entrega da segunda fase

Cada elemento deverá concluir no ficheiro `Base_de_Dados`:

- A tabela-base tratada associada ao seu formulário.
- A criação, o preenchimento e o tratamento da segunda folha pela qual ficou responsável.
- Os cálculos, fórmulas, listas pendentes e validações utilizados.
- A formatação condicional necessária.
- A indicação dos erros ou incoerências encontrados e corrigidos.

Cada grupo deverá manter as oito tabelas no mesmo ficheiro `Base_de_Dados`, sem alterar os nomes das folhas, os nomes dos campos ou a ordem das colunas. A folha `Listas_Apoio` pode ser adaptada ao tema do projeto.

Depois da validação, todos os grupos realizarão a mesma análise, utilizando os dados da base que construíram.